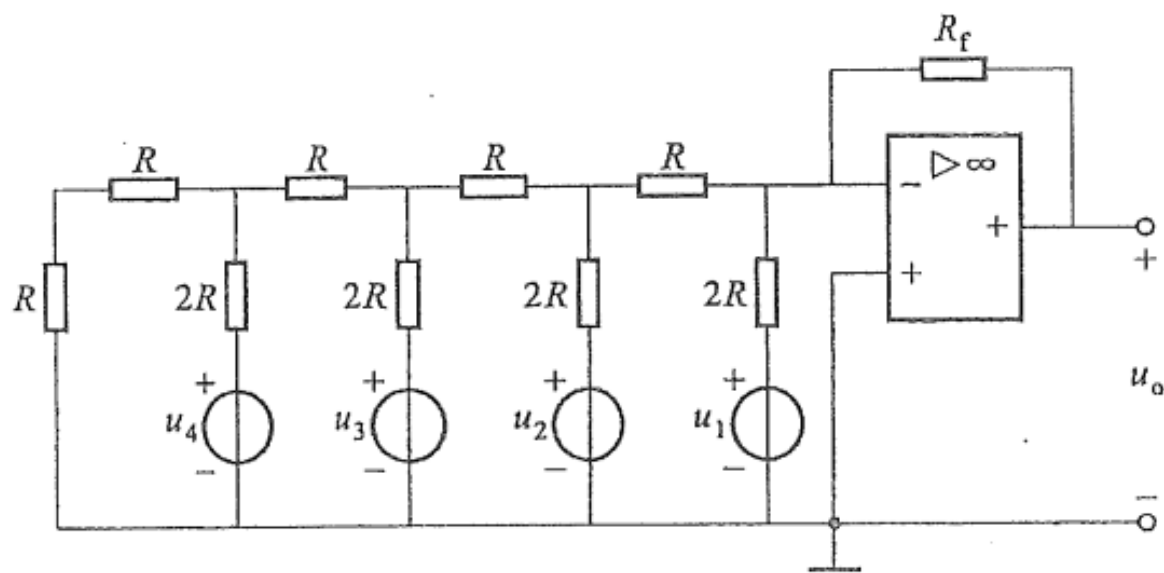


作业1

* 5-8 电路如题 5-8 图所示, 设 $R_f = 16R$, 验证该电路的输出 u_o 与输入 $u_1 \sim u_4$ 之间的关系为 $u_o = -(8u_1 + 4u_2 + 2u_3 + u_4)$ 。[注: 该电路为 4 位数字-模拟转换器, 常用在信息处理、自动控制领域。该电路可将一个 4 位二进制数字信号转换成模拟信号。例如当数字信号为 1101 时, 令 $u_1 = u_2 = u_4 = 1, u_3 = 0$, 则由关系式 $u_o = -(8u_1 + 4u_2 + 2u_3 + u_4)$ 得模拟信号 $u_o = -(8 + 4 + 0 + 1) = -13$ 。]



题 5-8 图